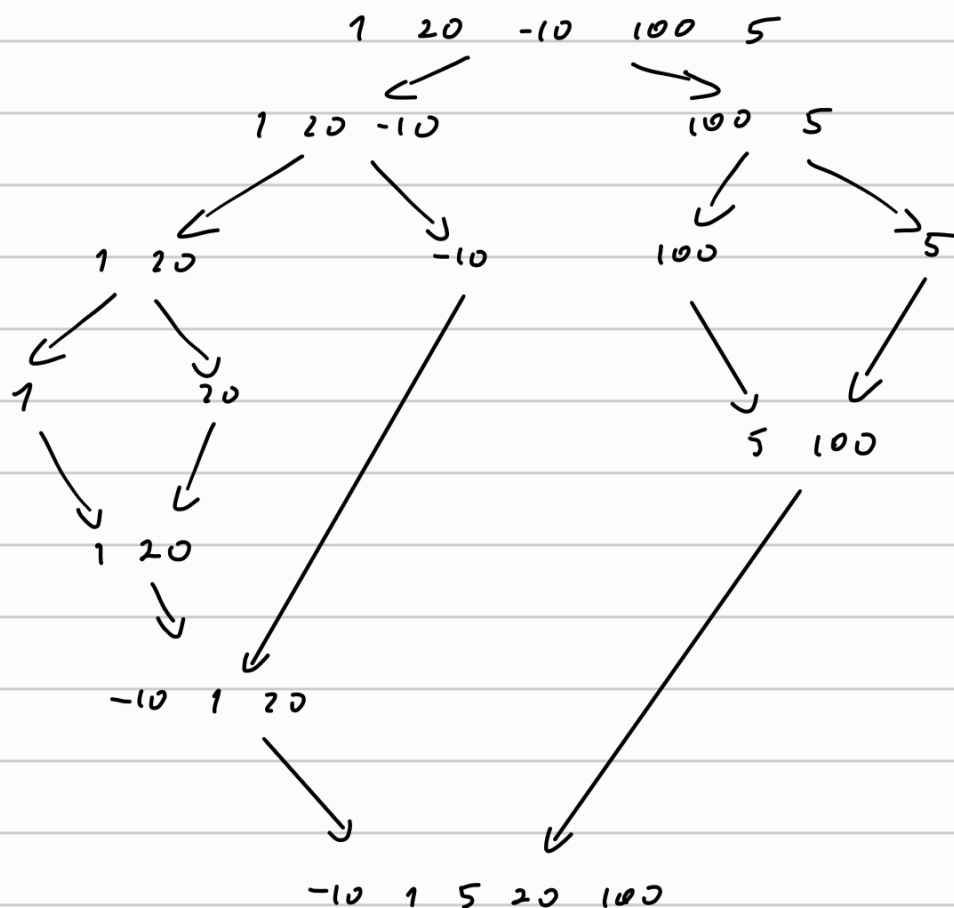


Разделяй и владей алгоритмите имат 3 фази:

1. Разделяй - ако входът е достатъчно голям се разделя на по-малки части, а иначе (поу някакъв праг) се решава директно
2. Владей - алгоритъмът се пуска за всяка по-малка част
3. Комбиниране - от резултатите на частите се съставя решението на изходния запис

При MergeSort Разделяй дели масива на 2 части, които са приблизително равни (защото максимален размерът да е неограничен). Във фазата Владей се правят рекурсивни извиквания за двете по-малки масива и във фазата за комбиниране се сливат в един сортиран масив

Пример



MergeSort($A[1..n]$, l , h)

if $l < h$

$mid \leftarrow \lfloor (l+h)/2 \rfloor$

MergeSort(A , l , mid)

MergeSort(A , $mid+1$, h)

Merge(A , l , mid , h)

Merge(A , l , mid , h)

e1 $n_1 \leftarrow mid - l + 1$

e2 $n_2 \leftarrow h - mid$

e3 $L \leftarrow \text{malloc}(n_1+1)$

e4 $R \leftarrow \text{malloc}(n_2+1)$

e5 $L[1..n_1] \leftarrow A[l..mid]$

e6 $R[1..n_2] \leftarrow A[mid+1..h]$

e7 $L[n_1+1] \leftarrow +\infty$

e8 $L[n_2+2] \leftarrow +\infty$

e9 $i \leftarrow 1$

e10 $j \leftarrow 1$

e11 for $k \leftarrow 1$ to h

e12 if $L[i] \leq R[j]$

e13 $A[k] \leftarrow L[i]$

e14 $i++$

e15 else

e16 $A[k] \leftarrow R[j]$

e17 $j++$

Извариант на удебела в Merge:

1. $A[l..k-1]$ съзвържа най-малките $k-l$ елемента на L и R в сортиран въз.
2. $L[i]$ - най-малък в L и $R[j]$ - най-малък в R (които още не са копирани)

База ($k=1$) $A[1...k-1] = \emptyset \Rightarrow$ да

Поппределка

Допускаме че $I(k)$ е в сила, могава на стъпка k :

• Ако $L[i] \leq R[j]$

$A[k]$ става $L[i]$, но от $I(k) \Rightarrow L[i]$ е най-малкият от елементите, които не са добавени. Следователно от $I(k) \Rightarrow A[1...k-1]$ са най-малките $k-1$ елемента $\Rightarrow L[i] \geq A[m], m = \overline{1, k-1}$ и $L[i] \leq L[m], m = \overline{i+1, n+1}$ и $L[i] \leq R[m], m = \overline{i+1, n+1}$ но $L[i] = A[i] \Rightarrow$ на следващата стъпка ($k+1$) $A[1...k]$ ще съдържа $k-1+1$ най-малки ел. сортирани и по този начин $i=i+1$ $L[i]$ - най-малък в L и $R[j]$ най-малък в R

Терминация ($k=n+1$)

$I(n+1) \Leftrightarrow A[1...n]$ най-малките $n-1+1$ елемента сортирани, но това са всички в масива

$MergeSort(A, l, h)$ - коректен

Индукция по $d = h-l$

База ($n=1$) $A[1...h] = A[1...1] \Rightarrow A$ има един елемент - тривиално сортиран

Поппределка

Нека $h > 1 \xRightarrow{H.K.} A[1...mid]$ и $A[mid+1...h]$ са коректно сортирани и от Merge $\Rightarrow A[1...h]$ е сортиран

Терминация

Накрайно ще кажем че $MergeSort(A, 1, n)$ и като прикатожи $A[1...n]$ е сортиран

Сложност: $T(n) = 2 \cdot T(\frac{n}{2}) + n$

$T(n) = a \cdot T(\frac{n}{b}) + f(n) \Rightarrow a=2, b=2, f(n)=n$

$\mathcal{O}(n^{\log_b a} \log n) = \mathcal{O}(n^{\log_2 2} \log n) = \mathcal{O}(n \log n)$

Inversion Count (A, l, h)

```
01 if  $l \geq h$   
02     return 0  
03  $mid \leftarrow \lfloor (l+h)/2 \rfloor$   
04  $x \leftarrow \text{InversionCount}(A, l, mid)$   
05  $y \leftarrow \text{InversionCount}(A, mid+1, h)$   
06  $z \leftarrow \text{Merge}(A, l, mid, h)$   
07 return  $x+y+z$ 
```

Merge (A, l, mid, h)

```
01  $n_1 \leftarrow mid - l + 1$   
02  $n_2 \leftarrow h - mid$   
03  $L \leftarrow \text{malloc}(n_1+1)$   
04  $R \leftarrow \text{malloc}(n_2+1)$   
05  $L[1 \dots n_1] \leftarrow A[l \dots mid]$   
06  $R[1 \dots n_2] \leftarrow A[mid+1 \dots h]$   
07  $L[n_1+1] \leftarrow +\infty$   
08  $R[n_2+1] \leftarrow +\infty$   
09  $i \leftarrow 1$   
10  $j \leftarrow 1$   
11  $c \leftarrow 0$   
12 for  $k \leftarrow l$  to  $h$   
13     if  $L[i] \leq R[j]$   
14          $A[k] \leftarrow L[i]$   
15          $i = i+1$   
16     else if  $L[i] > R[j]$   
17          $A[k] \leftarrow R[j]$   
18          $c = c + (n_1 - i + 1)$   
19          $j = j+1$   
20 return  $c$ 
```

Modified Merge

Понеже L и R са сортирани, то при $i \neq \text{else}$ на ред $@i3 - @i9$ имаме следните случаи:

1. $L[i] \leq R[i]$

В този случай нямаме инверсии, защото имаме $L[i] \leq R[j]$, но това значи че $L[i] \leq R[j+1]$ и $L[i] \leq R[j+2]$ $L[i] \leq R[n_2]$ и затова не прехвърляме други инверсии

2. $L[i] > R[i]$

В този случай имаме инверсии, защото имаме $L[i] > R[j]$ и L -сортиран, то $L[i] > R[j+1]$, ..., $L[i] > R[n_2]$, т.е. $R[j]$ е в инверсия с всички елементи от $L[i \dots n_1] \Rightarrow n_1 - i + 1$ инверсии